
Лекция: Основы HTML

Что такое HTML?

HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, который используется для создания веб-страниц. Он не является языком программирования, а служит для описания структуры и содержания страницы.

HTML сообщает браузеру:

- что является заголовком
- где находится текст
- где вставить изображение
- как расположить элементы

Основные понятия HTML

1. Теги

HTML состоит из тегов — специальных команд, заключённых в угловые скобки.

Пример:

```
<p>Текст</p>
```

 Объяснение:

- `<p>` — открывающий тег
- `</p>` — закрывающий тег
- между ними находится содержимое

2. Виды тегов

Парные теги

Имеют открывающий и закрывающий тег:

```
<h1>Заголовок</h1>
```

✓ *Одиночные теги*

Не требуют закрытия:

```
<br>

<hr>
```

3. Атрибуты

Атрибуты добавляют дополнительную информацию к тегу.

Пример:

```
<a href="https://example.com">Ссылка</a>
```

📌 Здесь:

- href — атрибут
- "https://example.com" — значение

Другие примеры:

```

```

Популярные атрибуты:

- href — ссылка
 - src — путь к изображению
 - alt — описание
 - class — класс для CSS
 - id — уникальный идентификатор
-

4. Вложенность

HTML позволяет вкладывать теги друг в друга.

Пример:

```
<div>
  <p>Текст</p>
</div>
```

📌 Важно:

- теги должны закрываться в правильном порядке
- ✗ Неправильно:

```
<div><p>Текст</div></p>
```

✓ Правильно:

```
<div><p>Текст</p></div>
```

📁 Базовая структура HTML-документа

Каждая HTML-страница имеет стандартную структуру:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Название страницы</title>
</head>
<body>
  Содержимое страницы
</body>
</html>
```

📌 Объяснение:

- `<!DOCTYPE html>` — сообщает браузеру версию HTML
 - `<html>` — корневой элемент
 - `<head>` — служебная информация
 - `<body>` — всё, что видно пользователю
-

📁 Основные теги HTML

Заголовки

```
<h1>Заголовок 1</h1>
<h2>Заголовок 2</h2>
```

📌 Используются для структуры текста

Абзацы

```
<p>Это абзац текста</p>
```

Списки

Нумерованный:

```
<ol>
  <li>Первый</li>
  <li>Второй</li>
</ol>
```

Маркированный:

```
<ul>
  <li>Пункт</li>
  <li>Пункт</li>
</ul>
```

Ссылки

```
<a href="https://google.com">Перейти</a>
```

Изображения

```

```

📁 Семантические теги

Современный HTML использует семантические теги — они описывают смысл содержимого:

```
<header>Шапка</header>
<nav>Меню</nav>
<main>Основной контент</main>
<footer>Подвал</footer>
```

📌 Это важно для:

- SEO (поисковые системы)
 - доступности (для людей с ограничениями)
-

📁 Формы (введение)

HTML позволяет создавать формы:

```
<form>
  <input type="text" placeholder="Введите имя">
  <button>Отправить</button>
</form>
```

◆ Комментарии

Комментарии не отображаются на странице:

```
<!-- Это комментарий -->
```

◆ Основные правила HTML

- ✓ Всегда закрывайте теги
 - ✓ Используйте вложенность правильно
 - ✓ Пишите атрибуты в кавычках
 - ✓ Делайте код аккуратным и читаемым
-

◆ Итог

HTML — это основа любого сайта. Он:

- создаёт структуру страницы
 - работает вместе с CSS и JavaScript
 - является первым шагом в веб-разработке
-